# 사회조사방법론
## 실제 표집과정과 총조사오차

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

April 25, 2022

# 진행 순서

1. 실제 사회조사에서 표집과정
2. 총조사오차 접근

# 실제 사회조사에서 표집과정

# 실제 사회조사에서 표집과정

정의하는 방식에 따라 확률표집인지 비확률표집인지 달라질 때가 있다.

- 가령 경력개발(career development) 등 다양한 인적자원관리(human resource management)같은 기업의 프로그램은 보통 대기업에서나 이루어진다. 그러므로 만약 인적자원관리의 실태를 조사한다면 대기업만 조사하는 것이 일반적이다.
- 상황에 따라 표집틀로 Fortune 500 같은 자료를 사용하여 단순임의표집 또는 (산업별로) 층화표집을 시도할 수 있다.
- 만일 (연구) 모집단이 미국내 대기업이라고 한다면 이것은 확률표집인 셈이다. 하지만 보고서에서 모집단이 미국내 전체 기업이라고 말한다면 이것은 즉각 비확률표집으로 전락한다(Why?).

# 실제 사회조사에서 표집과정

실제 사회조사 자료의 자료집을 꼼꼼히 살펴보면서 공부하는 것이 좋다.

- 가장 대표적인 사회조사 자료 중 하나는 한국종합사회조사(KGSS)이므로 이것을 먼저 살펴보자.
- 2018년 KGSS의 모집단은 전국의 가구에 거주하는 만 18세 이상, 시설(예, 기숙사, 군부대)에 살지 않고, 한국어로 소통 가능한 성인 남녀이다.
- 한국종합사회조사는 인구 크기비례확률(PPS)로 층화된 지역별 다단계 집락표집을 사용한다.
- 4단계에 걸쳐 표본을 추출하였는데,
  (1) 1차 표집단위은 동/읍/면이고 이를 계통표집하였고,
  (2) 2차 표집단위는 통/반 또는 통/리이고 이를 계통표집하였고,
  (3) 3차 표집단위는 가구이고 이를 EPSEM으로 표집하였고,
  (4) 최종 표집단위는 가구원이고 키시 표(Kish table)을 사용하여 표집하였다.

# 실제 사회조사에서 표집과정

왜 표집과정 따위를 배워야 할까?

- 조사전문가가 되지 않더라도 현실에서는 수많은 가짜 조사가 유통된다. 통계분석 단계보다 조사설계의 단계에서 가짜 연구를 생산해 내기가 훨씬 쉽다.
- 어떤 조사가 발표되면 결과 자체를 섣부르게 받아들이기에(특히 자신의 정치적 이데올로기와 부합하여 유혹적인 결과라도!), 표집과정과 방법을 꼼꼼하고 냉철하게 살펴보아야 한다.
- 일단 비확률표집으로 수집된 표본은 일반화 차원에서 별 의미가 없다. "아~ 그르세요?" 하고 넘겨야 하고 인용해선 안된다. 그런 결과를 인용하는 것은 확인되지 않은 정보를 유통하는 일이나 다름없다. 정 인용한다면 그 제약을 명시해야 한다.
- 이것이 사회과학자의 태도이다. 정치를 할 것인지 사회과학을 할 것인지 혼동해선 안된다.

# 실제 사회조사에서 표집과정

- 혐오단체(hate groups)에서도 이런 식의 사회조사를 대량으로 생산하고 인용하여 유통하지만, 때로는 공공기관이나 전문적인 사회과학자도 엉성하게 표집된 자료를 근거로 결과를 도출하여 발표하곤 한다. 인용하는 경우는 말할 필요도 없다.
- 현실적인 조사 비용 탓에 비확률표본이 마구잡이로 사용되는데, 전문가들도 내심 찔리기 때문에 발표 자료에 조사 방식을 종종 언급하지 않곤 한다. 이것은 연구 윤리 위반이다.
- 표집방법이 언급되어 있지 않으면 십중팔구 비확률표집으로 보아도 무방하다.

# 실제 사회조사에서 표집과정

사회조사 자료는 대부분 표본 가중치를 가지고 있다.

- 현실의 사회조사는 임의표본(random sample)이 아니고 어떤 요소는 다른 요소보다 "표본이 될 확률"이 더 높다.
- 특히 신중한 사회조사는 종종 사회적 소수자에 대해 과다표집(over-sampling)을 수행할 때가 많기 때문에(Why?), 분석 단계에서 이 사실을 무시하고 그대로 표본을 분석하는 것은 바람직하지 않다.
- 그러므로 표본 가중치(sample weights), 즉 "해당 요소가 표본이 될 확률의 역(the inverse of the probability that the element is included)"을 분석 단계에서 고려해야 한다.
- 가령 모집단에서 여성의 구성비율이 30%인데, 표본의 성별 구성비율이 15%에 불과하다면, 여성 표본에 대해 2라는 가중치를 제공하는 식이다.

# 실제 사회조사에서 표집과정

- 실제로 사회조사 자료에서 제공되는 표본 가중치는 훨씬 복잡하며 무응답 보정 가중치(non-response weights)와 사후층화 보정 가중치(post-stratification weights 등의 요소를 종합적으로 고려하여 계산된 것이다.
- 자료를 사용하기 전에 사회조사 자료에 첨부되어 있는 메뉴얼(특히 User's Guide)을 꼼꼼히 읽고 어느 정도 이해해야 한다.
- 이렇게 이해한 내용을 토대로 연구 보고서나 논문에서 "반드시" 표집과정에 대해 기술해야 한다. 이것은 선택의 문제가 아니다.

# 총조사오차 접근

# 총조사오차 접근

오차는 경험과학적 연구에 있어서 필연적인 요소이다.

- (정치, 종교, 예언 등과는 달리) 경험과학적 연구는 틀릴 수 있다는 가능성에서 출발하고, 오차(error)가 일어나는 조건과 크기가 무엇인가를 함께 탐구한다.
- 다양한 원인과 맥락에서 연구자가 알고자 하는 참 값(true score)과 측정된 값 (observed score) 사이에 괴리가 발생한다.
- 사회조사방법론을 연구하는 사회학자들 역시 오차가 일어나는 조건과 크기에 관해 깊이있게 연구해왔다.

# 총조사오차 접근

표본의 추출 과정에서 오차가 생기면 표본은 점차 모집단을 대표하지 못하게 된다.

- 종종 표집과정에서 오차는 크게 표집오차와 (그 밖의) 비표집오차(non-sampling error)로 구분한다.
- 정의상 표집오차란 표본을 사용하기 때문에 필연적으로 발생하는 우연에 의한(due to chance) 오류이다.
- 그런데 현실적으로는 (1) 확률표본이 관심 모집단의 완벽한 표집틀에서 추출되었고, (2) 추출된 모든 사람이 응답하였으며, (3) 조사자와 응답자 간 완벽한 커뮤니케이션이 이루어졌다는 가정들이 쉽게 깨진다.
- 그러므로 1960년대 이후 이른바 총조사오차 접근법(total survey error approach)이 대두하면서 설문조사에서 오차의 원인과 대책을 좀 더 세분화하여 구체적으로 논의하고 있다.

# 총조사오차 접근

총조사오차 접근법에서는 설문조사에서의 오차를 다음과 같이 세분한다.

- 표집오차(sampling error)는 "표본의 선정 과정에서 생기며" 모집단을 대표하는 전형적인 구성요소를 표집하지 못하여 생기는 오차이다.
- 커버리지오차(coverage error) 또는 배제오차는 표집틀에 포함되어야 할 요소(element)가 누락되거나 중복 포함되기 때문에 생기는 오차이다. 중복되면 추출될 확률이 커지고 누락되면 추출될 확률이 없어진다.
- 무응답오차(non-response error)는 표본 개체로부터 응답을 얻지 못한 탓에 생겨나는 오차이다. 특히 표본 개체가 "체계적(systematic)으로" 응답하지 않는 경향이 있다면 문제가 커질 수 있다.
- 측정오차(measurement error)는 조사자 교육 부족, 응답자의 피로, 환경의 산만함, 설문 내용의 모호함, 조사자-응답자 상호작용(e.g., 인터뷰어-인터뷰이 권력거리) 등 실제 조사의 상황 및 커뮤니케이션과 관련하여 생기는 오차이다.

# 총조사오차 접근

자료수집 단계에서 아주 철저한 조사자료의 질 관리가 요구된다.

- 사회통계나 사회통계연습을 공부할 때는 전문적인 조사자료의 질 관리를 통해, 우리에게 주어진 자료 속에서 비표집오차(non-sampling error), 즉 표집오차 외의 다른 모든 오차들(커버리지 오차, 무응답ㄷ오차, 측정오차)가 없다고 전제했다.
- 게다가 자료도 임의표본(random sample)이라서 같은 조건 아래에서는 (다른 어떤 표집 방법보다도 작은) 최소한의 표집오차를 가진다고 전제했다.

# 총조사오차 접근

- 물론 이것은 현실과는 다르다. 현실에서는 대단히 복잡한 표집과정을 거쳐 자료가 생산된다.
- 그러므로 자료를 사용하기 전 조사의 질이 어떠한지 신중하게 살펴보아야 하며 그 한계와 성격에 대해서도 염두에 두어야 한다.
- 연구보고서나 논문에 표집과정 뿐 아니라 조사의 질에 대해서도 반드시 서술하는 것은 이 때문이다.
- 반면에 인터넷 커뮤니티 등에서 적당히 유통되는 설문조사 결과에서 표집과정이나 조사의 질에 관해 본 적이 있을까?